

Matematika k přijímačkám na FEL ČVUT

Kompletní přehled všech 10 okruhů — vzorce, základy a pravidla pro počítání

Červené bory = přesně ty věci, na kterých se nejčastěji chybuje. Když projedeš celý dokument a u žádného boru nezaváháš, jsi připravený.

1. Reálná čísla

Číselné obory

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. $\mathbb{Q}$ = zlomky $\frac{p}{q}$; iracionální čísla $(\sqrt{2}, \pi)$ mají nekonečný neperiodický rozvoj.

Intervaly

$\langle a, b \rangle$ uzavřený, (a, b) otevřený, $\langle a, b)$ polouzavřený.

! MUSÍŠ VĚDĚT: $U \infty$ je *vždy* otevřená závorka: $(-\infty, 5)$. Krajní bod patří dovnitř $\Leftrightarrow$ je u něj $\langle$ nebo $\rangle$.

Absolutní hodnota

$|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases}$ — geometricky vzdálenost od nuly.

- $|ab| = |a| |b|$, $\left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|}$, $|a + b| \leq |a| + |b|$ (trojúhelníková).
- Rovnice/nerovnice: $|x| = a$ ($a \geq 0$) $\Rightarrow x = \pm a$; $|x| < a \Rightarrow -a < x < a$; $|x| > a \Rightarrow x < -a \vee x > a$.

Druhá odmocnina

$\sqrt{a}$ existuje jen pro $a \geq 0$ a je ≥ 0 . Platí $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$, $\sqrt{a/b} = \sqrt{a}/\sqrt{b}$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: $\sqrt{a^2} = |a|$, *nikoli* a ! Např. $\sqrt{(2 - \sqrt{5})^2} = |2 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 2$, protože $2 - \sqrt{5} < 0$. Usměrnění:
 $\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}$, $\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$.

2. Úpravy algebraických výrazů

Zlomky

$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$, $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$, $\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: U každé úpravy zlomku uváděj *podmínky*: každý jmenovatel $\neq 0$. Krátit smíš jen společný činitel, *ne* sčítance.

Rozkladové vzorce (musíš znát z paměti)

- $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$
- $a^2 \pm 2ab + b^2 = (a \pm b)^2$
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$
- Kvadratický trojčlen: $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$, kde $x_{1,2}$ jsou kořeny.

Mocniny

$a^m a^n = a^{m+n}$, $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, $(a^m)^n = a^{mn}$, $(ab)^n = a^n b^n$, $a^0 = 1$, $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

- Racionální exponent: $a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$, $a^{1/n} = \sqrt[n]{a}$ (pro $a > 0$).

! MUSÍŠ VĚDĚT: Exponenty se sčítají/odčítají *jen* při násobení/dělení *stejného základu*. $a^m + a^n$ nijak nezjednodušíš sčítáním exponentů.

3. Rovnice a nerovnice

Lineární

$ax + b = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$ (pro $a \neq 0$).

Kvadratická

$ax^2 + bx + c = 0$, $D = b^2 - 4ac$, $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$.

- $D > 0$: dva reálné kořeny, $D = 0$: jeden dvojnásobný, $D < 0$: žádný reálný (dva komplexně sdružené).
- Vietovy vzorce: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.

S absolutní hodnotou

Najdi nulové body výrazů v $|\dots|$, rozděl $\mathbb{R}$ na intervaly, v každém odstraň absolutní hodnoty podle znaménka a řeš.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Každé dílčí řešení musí ležet v tom intervalu, ve kterém jsi počítal — jinak ho zahod.

S parametrem

Diskutuj podle hodnoty parametru (kdy je $a = 0$, kdy $D > 0 / = 0 / < 0$ apod.).

S proměnnou ve jmenovateli

Nejdřív podmínky (jmenovatel $\neq 0$), vynásob, vyřeš, na konci ověř, že kořen podmínky neporušuje.

Iracionální (s odmocninou)

Osamostatni odmocninu a umocni.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Umocnění *není* ekvivalentní úprava $\Rightarrow$ vždy udělej ZKOUŠKU. Navíc musí platit: výraz pod $\sqrt{} \geq 0$ a (pokud je $\sqrt{} = \text{něco}$) i ta druhá strana ≥ 0 .

Exponenciální

$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Rightarrow f(x) = g(x)$. Často substituce $t = a^x$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Při substituci $t = a^x$ platí $t > 0 \Rightarrow$ záporný či nulový kořen v t zahod (nemá řešení).

Logaritmické

$\log_a x = y \Leftrightarrow a^y = x$. $\log(xy) = \log x + \log y$, $\log \frac{x}{y} = \log x - \log y$, $\log x^n = n \log x$, $\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Argument logaritmu musí být > 0 — urči definiční obor PŘED řešením a na konci kořeny ověř.

Goniometrické

Vyřeš základní tvar a připiš periodu:

$$\sin x = a : x = (-1)^k \arcsin a + k\pi; \quad \cos x = a : x = \pm \arccos a + 2k\pi; \quad \operatorname{tg} x = a : x = \operatorname{arctg} a + k\pi.$$

! MUSÍŠ VĚDĚT: Když se ptají na počet řešení v daném intervalu, dosaď za k a vypiš VŠECHNA řešení v tom intervalu (často jedno řešení dá dvě hodnoty úhlu).

4. Elementární funkce — vlastnosti a grafy

- **Lineární** $y = kx + q$: přímka, k směrnice, q úsek na ose y . $k > 0$ rostoucí, $k < 0$ klesající.
- **Kvadratická** $y = ax^2 + bx + c$: parabola, vrchol $V = \left[-\frac{b}{2a}, -\frac{D}{4a}\right]$. $a > 0$ otevřená nahoru (minimum), $a < 0$ dolů (maximum). Doplněním na čtverec $y = a(x - m)^2 + n$, vrchol $[m, n]$.
- **Lineární lomená** $y = \frac{ax + b}{cx + d}$: hyperbola. Svislá asymptota $x = -\frac{d}{c}$, vodorovná $y = \frac{a}{c}$. $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$.
- **Exponenciální** $y = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$): $D = \mathbb{R}$, $H = (0, \infty)$, prochází $[0, 1]$, asymptota $y = 0$. $a > 1$ rostoucí, $0 < a < 1$ klesající.
- **Logaritmická** $y = \log_a x$: inverzní k a^x , $D = (0, \infty)$, $H = \mathbb{R}$, prochází $[1, 0]$, asymptota $x = 0$.
- **Goniometrické** $\sin, \cos$: $D = \mathbb{R}$, $H = \langle -1, 1 \rangle$, perioda 2π . tg : perioda π , $D = \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Posuny grafu: $f(x) + c$ nahoru o c ; $f(x - c)$ doprava o c ; $-f(x)$ překlopení podle osy x ; $a \cdot f(x)$ protažení svisle.

5. Goniometrie a trigonometrie

Jednotková kružnice

úhlu x odpovídá bod $[\cos x, \sin x]$; $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$.

Znaménka v kvadrantech a hodnoty základních úhlů

kvadrant	I (0–90°)	II (90–180°)	III (180–270°)	IV (270–360°)
sin	+	+	–	–
cos	+	–	–	+
tg	+	–	+	–

x	0°	30°	45°	60°	90°
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
tg	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	–

! MUSÍŠ VĚDĚT: Mnemonika kvadrantů (kde je co kladné): I vše +, II jen sin, III jen tg, IV jen cos. Při určování úhlu z odmocniny VŽDY rozhodni o znaménku podle toho, ve kterém kvadrantu úhel leží.

Základní identity

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1, \quad \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}, \quad \operatorname{tg} x \cdot \operatorname{cotg} x = 1, \quad 1 + \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Součet a rozdíl úhlů

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta, \quad \cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta.$$

! MUSÍŠ VĚDĚT: U cos se znaménko *obrací*: $\cos(\alpha + \beta)$ má uprostřed *mínus*. To je nejčastější chyba. (Např. $\cos(75^\circ = \cos(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$.)

Dvojnásobný a poloviční úhel

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha,$$

$$\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}, \quad \cos^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 + \cos \alpha}{2}.$$

! MUSÍŠ VĚDĚT: Při odmocňování $\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$ urči znaménko podle kvadrantu, ve kterém leží $\frac{\alpha}{2}$ (ne α !).

Trigonometrické věty

$$\text{Sinová: } \frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R, \quad \text{Kosinová: } c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma.$$

Obsah trojúhelníku: $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Kosinovou větu použij, když znáš *dvě strany a úhel mezi nimi* (SUS) nebo *tři strany* (SSS). Sinovou, když máš *stranu a dva úhly* nebo *dvě strany a úhel naproti*.

6. Posloupnosti a řady

Aritmetická

(stálý rozdíl d): $a_n = a_1 + (n-1)d$, $s_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$.

Geometrická

(stálý kvocient q): $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$, $s_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$ (pro $q \neq 1$).

! MUSÍŠ VĚDĚT: Pro tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti platí $a_n^2 = a_{n-1} \cdot a_{n+1}$. Kvocient z $q^k = \frac{a_{m+k}}{a_m}$ — pozor na znaménko, je-li k sudé (může vyjít q kladné i záporné).

Konvergentní (nekonečná) geometrická řada

$$s = \frac{a_1}{1 - q}.$$

! MUSÍŠ VĚDĚT: Tento vzorec platí *pouze pro* $|q| < 1$. Jinak řada diverguje (součet neexistuje).

7. Komplexní čísla

Algebraický tvar

$z = a + bi$, $i^2 = -1$. $\operatorname{Re} z = a$, $\operatorname{Im} z = b$, sdružené $\bar{z} = a - bi$, modul $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Operace

Sčítání po složkách. Násobení $(a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Dělení = rozšíření *komplexně sdruženým jmenovatelem*: $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2}$, kde $z_2 \bar{z}_2 = |z_2|^2 = c^2 + d^2$ (reálné!). Časté chyby: $(3 + i)(3 - i) = 9 - i^2 = 10$, ne 8.

Goniometrický tvar

$z = |z|(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, kde $\cos \varphi = \frac{a}{|z|}$, $\sin \varphi = \frac{b}{|z|}$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Argument φ urči podle kvadrantu, ve kterém z leží (řídí se znaménky a a b) — samotný $\operatorname{arctg} \frac{b}{a}$ nestačí.

Násobení/dělení v gonio tvaru

moduly se násobí/dělí, argumenty sčítají/odčítají.

Moivreova věta

$z^n = |z|^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$. Např. $(1 + i\sqrt{3})^4$: $|z| = 2$, $\varphi = \frac{\pi}{3} \Rightarrow 2^4 (\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}) = -8 - 8\sqrt{3}i$.

Kvadratická rovnice s $D < 0$

$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{|D|}}{2a}$ — kořeny jsou komplexně sdružené.

8. Kombinatorika

- **Faktoriál** $n! = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n$, $0! = 1$.
- **Variace** (záleží na pořadí, bez opakování): $V(k, n) = \frac{n!}{(n-k)!}$. Permutace $P(n) = n!$.
- **Kombinace** (nezáleží na pořadí): $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.
- Vlastnosti: $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$, $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$, $\binom{n}{1} = n$.
- **Binomická věta** $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$. $((k+1)$ -tý člen je $\binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.)
- **Pascalův trojúhelník** $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$ — řádky jsou binomické koeficienty.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Rozhoduj podle pořadí: *záleží* na pořadí $\rightarrow$ variace/permutace; *nezáleží* $\rightarrow$ kombinace. „Komise / výběr skupiny“ = kombinace; „pořadí / umístění“ = variace.

9. Geometrie

Obvody a obsahy

- Trojúhelník $S = \frac{1}{2}av_a = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$; rovnostranný $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$, výška $v = \frac{a\sqrt{3}}{2}$.
- Čtverec $S = a^2$; obdélník $S = ab$; lichoběžník $S = \frac{1}{2}(a+c)v$; kruh $S = \pi r^2$, $o = 2\pi r$.

Povrchy a objemy

- Kvádr $V = abc$, $S = 2(ab + bc + ca)$; krychle $V = a^3$, $S = 6a^2$.
- Válec $V = \pi r^2 v$, $S = 2\pi r(r + v)$.
- Kužel $V = \frac{1}{3}\pi r^2 v$, $S = \pi r(r + l)$, strana $l = \sqrt{r^2 + v^2}$.
- Koule $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, $S = 4\pi r^2$. Jehlan/kužel obecně $V = \frac{1}{3}S_p v$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: U trigonometrie v tělesech rozlišuj: *poloúhlopříčka* podstavy (k *vrcholu* podstavy, $= \frac{a\sqrt{2}}{2}$ u čtverce) vs. *apotéma* (ke *středu hrany*, $= \frac{a}{2}$). Úhel boční *hrany* s podstavou počítá s poloúhlopříčkou; úhel boční *stěny* s apotémou.

10. Analytická geometrie

Vektory

$\vec{u} = (u_1, u_2)$, $|\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2}$. Skalární součin $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 = |\vec{u}||\vec{v}| \cos \varphi$.

- Kolmé $\Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$. Rovnoběžné $\Leftrightarrow u_1v_2 - u_2v_1 = 0$.

Přímka

Obecná $ax + by + c = 0$ (normála $\vec{n} = (a, b)$, směr $\vec{u} = (-b, a)$); směrnice $y = kx + q$; parametrická $X = A + t\vec{u}$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Kolmé přímky: $k_1 \cdot k_2 = -1$ (ve směrnicovém tvaru). Z obecné rovnice je normálový vektor přímo (a, b) .

Průsečík dvou přímek

vyřeš soustavu jejich rovnic.

Odchylka přímek

$\cos \varphi = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}||\vec{v}|}$, výsledek $\varphi \in \langle 0^\circ, 90^\circ \rangle$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Absolutní hodnota v čitateli je nutná — odchylka přímek je vždy *ostrý* (nezáporný) úhel, nikdy tupý.

Vzdálenost bodu od přímky

Bod $A = [x_0, y_0]$, přímka $ax + by + c = 0$:

$$d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Kuželosečky v posunutém tvaru

- Kružnice $(x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2$ — střed $[m, n]$, poloměr r .
- Elipsa $\frac{(x - m)^2}{a^2} + \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1$; hyperbola $\frac{(x - m)^2}{a^2} - \frac{(y - n)^2}{b^2} = 1$; parabola $(y - n)^2 = 2p(x - m)$.

! MUSÍŠ VĚDĚT: Z obecné rovnice kružnice $(x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0)$ získáš střed a poloměr *doplněním na čtverec*.
Např. $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0 \rightarrow (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25$, střed $[3, -2]$, $r = 5$.

Průsečíky kuželosečky s přímkou

Dosaď rovnici přímky do rovnice kuželosečky $\rightarrow$ kvadratická rovnice. Počet průsečíků určí diskriminant: $D > 0$ sečna (2 body), $D = 0$ tečna (1 bod), $D < 0$ žádný společný bod.

Když projedeš všech 10 okruhů a u žádného červeného boxu nezaváháš, máš teoreticky vše, co přijímačky chtějí. Co ti nesedí, vrať se k tomu cíleně.